

Sistemas de impresión

U6 · Apunte E5. Labbé (taxonomía), cuadro de cátedra (U6-2: memorizarlo), Vidable, Torras.

Clasificación por forma impresora (¡entra!)

Grupo	Principio	Sistemas
Relieve	Mecánico: zona impresora más alta	Tipografía, flexografía, hot stamping, cuño seco, timbrado
Profundidad	Mecánico: zona impresora hundida (alveolos)	Huecograbado (rotograbado)
Superficie	Químico: agua-grasa , mismo nivel	Litografía (directa), offset (indirecto)
Penetración	La tinta atraviesa la forma	Serigrafía (schablón), risografía (master)
Digitales	La forma es energía o información	Láser (electrostática), inkjet
Híbridos	Dos principios a la vez	Tampografía, offset seco, calcografía

Sistema = forma + tinta + soporte + máquina.
Directo: la forma toca el soporte. **Indirecto:** hay un intermediario (mantilla). **Híbrido ≠ mixto** (mixto = dos sistemas en un impreso).

Offset

- ~95 % de lo editorial. Principio: el agua y la grasa se repelen.
- Plancha: zona impresora **oleófila**, no impresora **hidrófila**, **al mismo nivel**.
- Cilindros: **portaplancha → portacaucho (mantilla) → impresión**; más mojado y entintado (batición).
- Críticos: **balance agua-tinta** y pH del agua.
- Pliego / bobina (rotativa). **Web offset:** frente y dorso a la vez, caucho contra caucho.
- "De N colores" = N cuerpos. Con inversor, **retiración** en la misma pasada.
- Defectos: repinte, máculas (porotos), franjeado, fuera de registro.

Otros sistemas

Sistema	Rasgos
Flexografía	Fotopolímero, tintas líquidas, anilox , trama PMR, mucha ganancia. Envases flexibles, corrugado
Huecograbado	Cilindro de cobre con alveolos (más hondo = más tinta). Costo fijo altísimo: tiradas enormes
Serigrafía	Malla en bastidor; casi sin presión; cualquier superficie
Risografía	Master perforado térmicamente; barata en tiradas cortas; estética irregular
Digital	Láser (tóner) o inkjet. Tiradas cortas, datos variables

Costo según tirada

- **Primer millar** = puesta en máquina (costo fijo): siempre el más caro.
- Offset: tiradas medias y altas. Digital: cortas o personalizadas. La frontera es el **punto de indiferencia**.

Reconocer con cuentahílos

Sistema	Huella
Relieve	Halo o doble borde; marca al dorso
Profundidad	Bordes dentados en texto chico (todo tramado)
Superficie	Trama limpia, sin relieve
Penetración	Tinta gruesa; textura de la malla
Láser	Tóner en relieve al tacto
Inkjet	Gotas sin trama regular